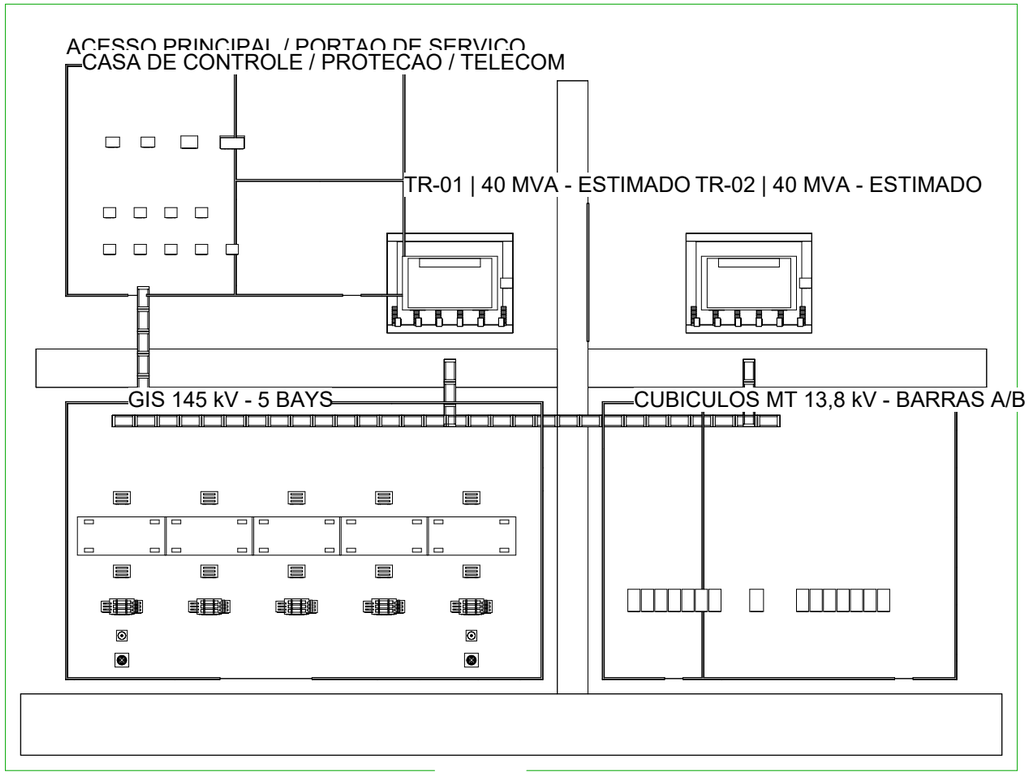
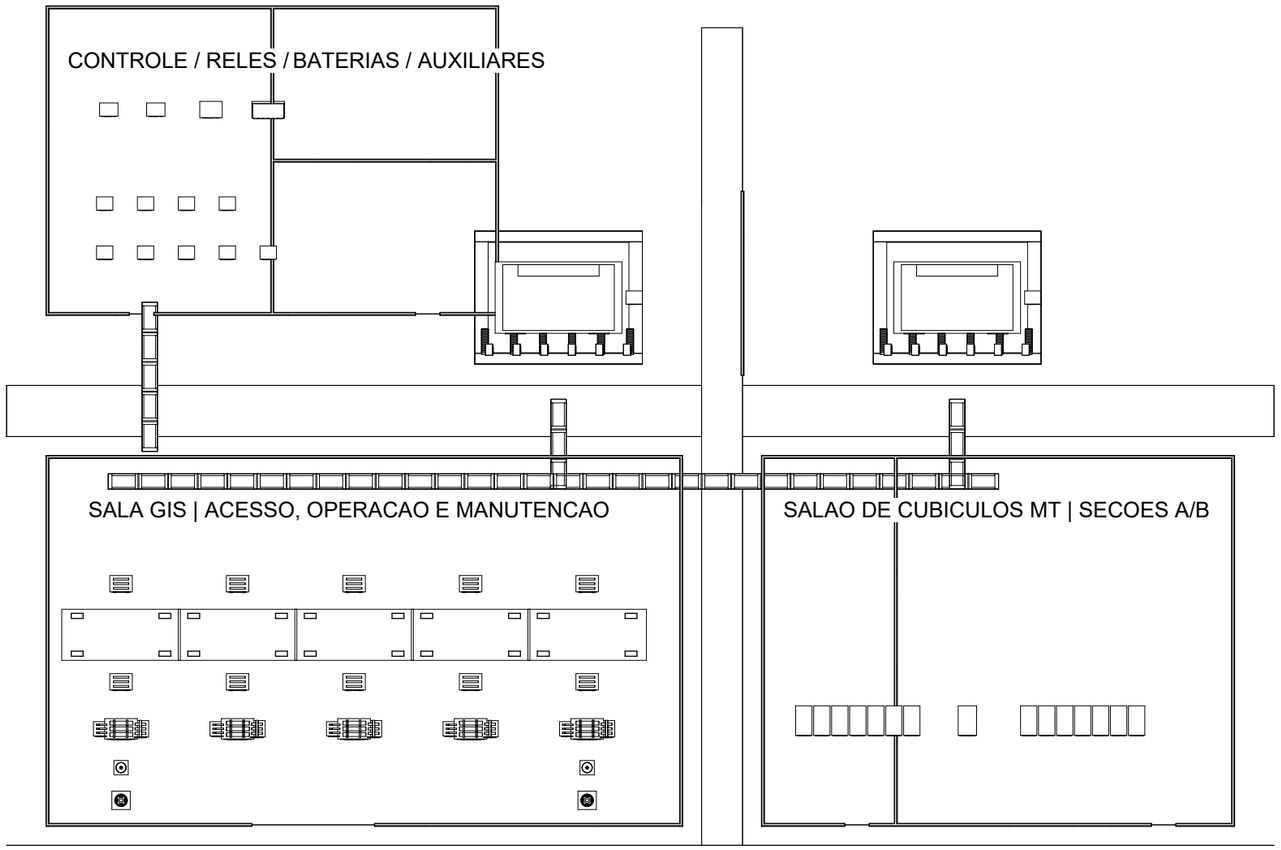


ARRANJO DE ESTUDO
Terreno 72 x 56 m; edifícios, pátio, acessos, transformadores, caminhos e malha conceitual.

LIMITES
Locação, afastamentos elétricos, drenagem e requisitos de concessionária pendentes.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	A-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	IMPLANTAÇÃO GERAL	



EDIFICIOS NATIVOS REVIT
Paredes, pisos, acessos e setores GIS, média tensão e comando.

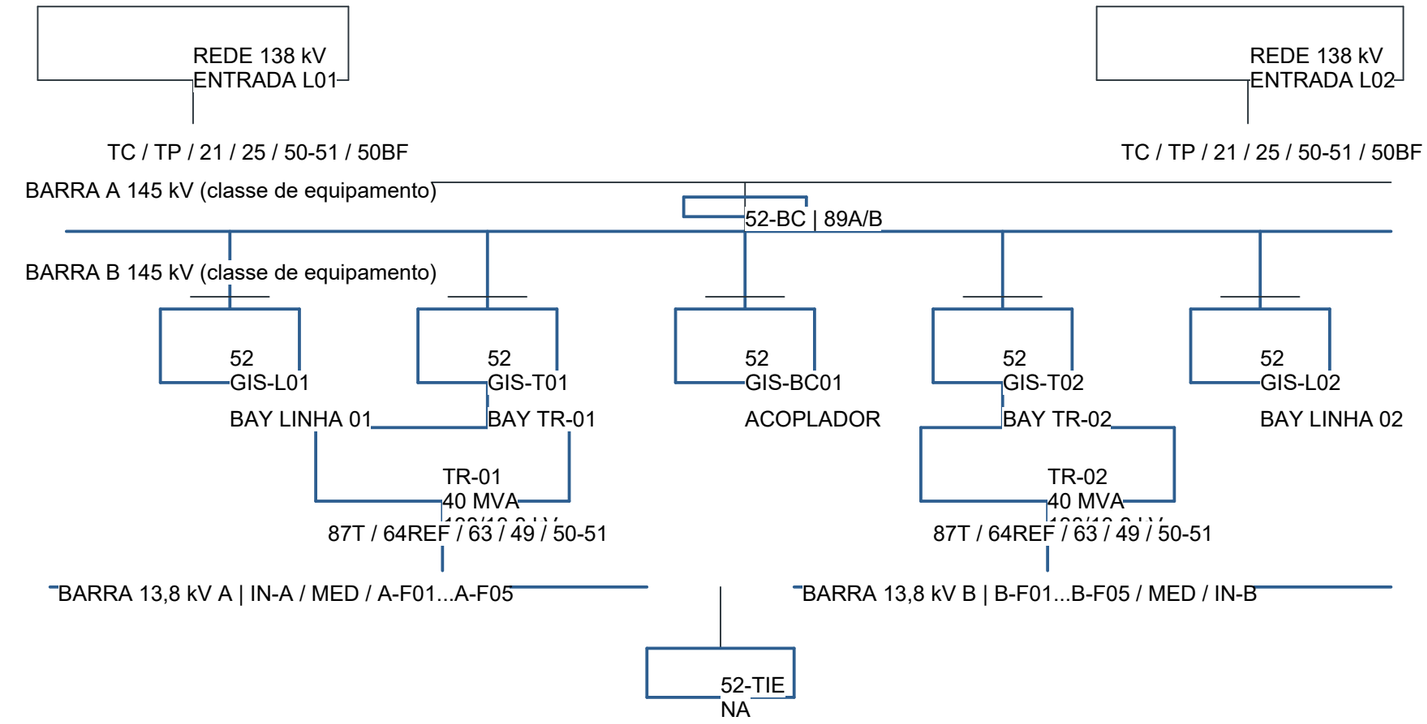
LIMITES
Rotas de fuga, incêndio, ventilação, acessibilidade e aprovação legal não verificados.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	A-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ARQUITETURA E SETORIZAÇÃO	

CONFIGURACAO DE ESTUDO
138 kV: dupla barra com acoplador. 13,8 kV: barras A/B seccionadas, tie normalmente aberto.

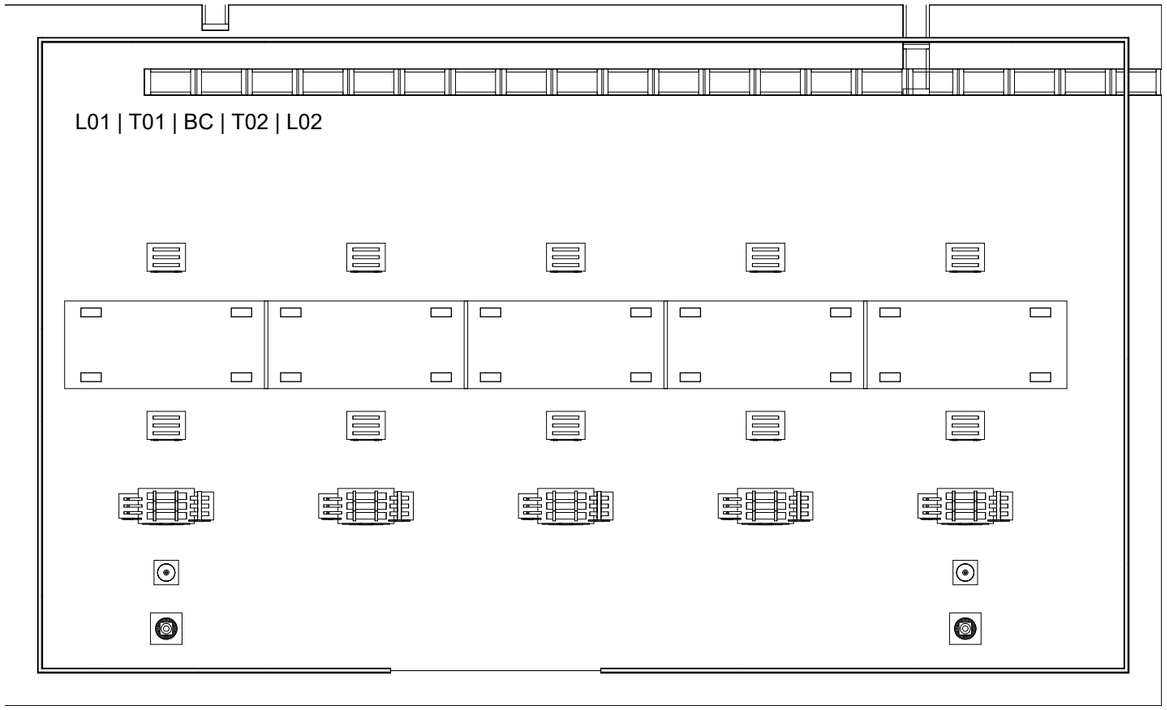
PROTECAO E ESTADOS
Funções candidatas; intertravamentos e manobras dependem de estudos e filosofia aprovada.

UNIFILAR FUNCIONAL | 138 / 13,8 kV | 60 Hz | R8 | SEM ESCALA



TIE 13,8 kV normalmente aberto por premissa. N-1: 32 MW críticos assumidos atendidos; 24 MW não críticos requerem rejeição. Configuração e ajustes sujeitos a estudo.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	UNIFILAR GERAL 138 / 13,8 KV	



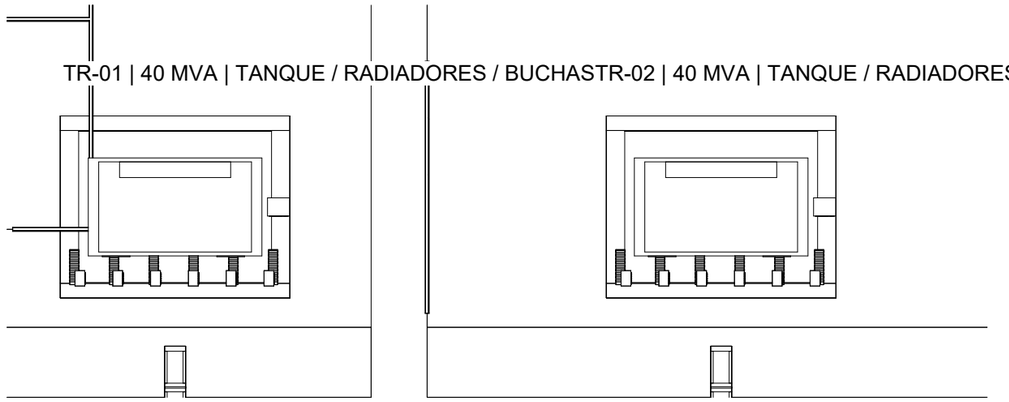
BAYS
Duas entradas de linha, dois bays de transformador e um acoplador. Famílias paramétricas de estudo, tags e propriedades técnicas.

GEOMETRIA E INTERFACES
Dimensões estimadas; sem desenho dimensional de fabricante ou especificação de isolamento. Conectores MEP definidos em famílias; conexões físicas não verificadas.

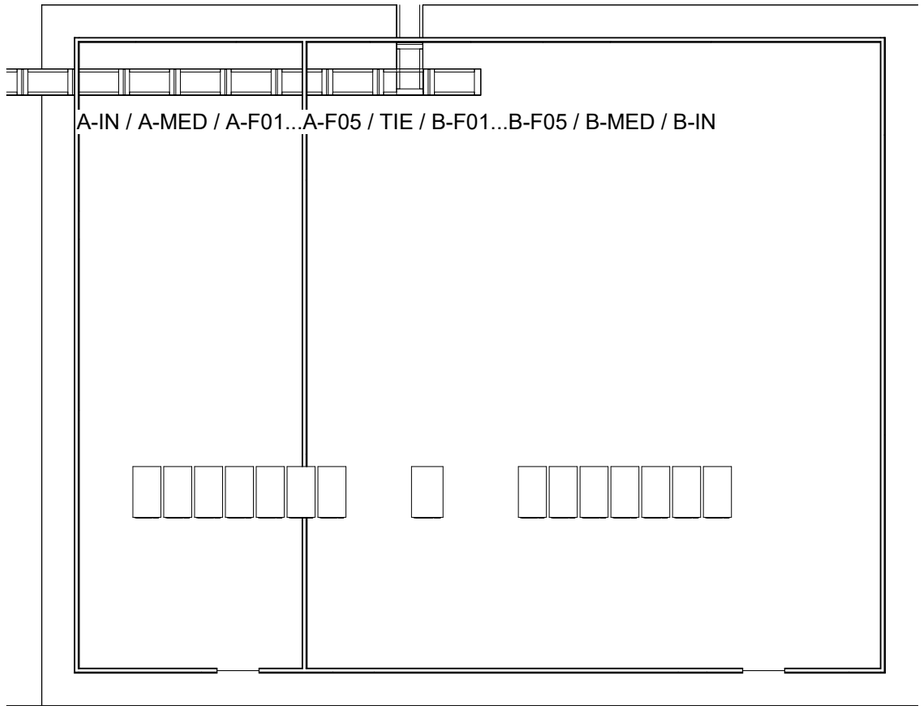
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ARRANJO GIS 145 KV	

TR-01 E TR-02
Famílias separadas: tanque, radiadores, ventiladores, buchas, conservador condicional, base, contenção e painel local.

DADOS PENDENTES
Placa, perdas, impedância, resfriamento, acessórios, volume de óleo, estrutura e geotecnia.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	TRANSFORMADORES 40 MVA	



CUBICULOS
Sete posições por seção A/B e acoplamento normalmente aberto. Dez alimentadores conforme base de estudo.

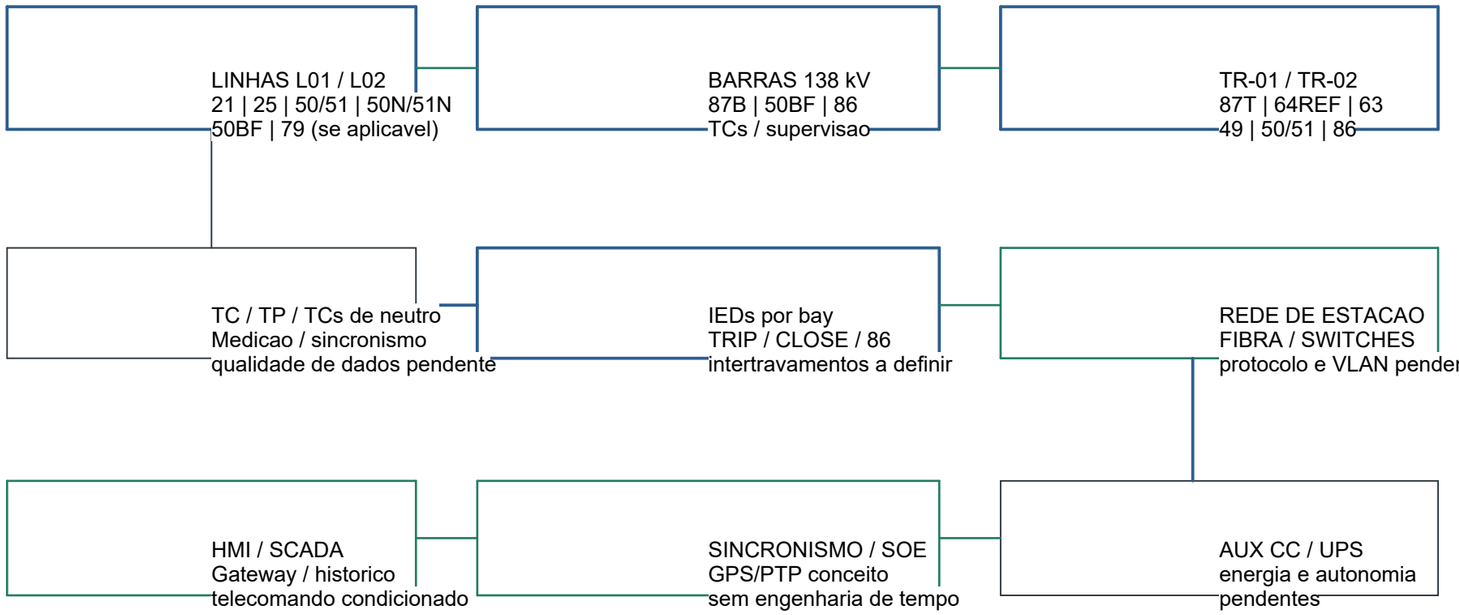
LIMITES
Capacidade de interrupção, arco interno, rating das barras, proteções e cabos pendentes.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-04	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	DISTRIBUIÇÃO 13,8 KV	

ARQUITETURA FUNCIONAL
IEDs por linha, transformador e barras; trip/close, telecomando, gateway, HMI e fibra.

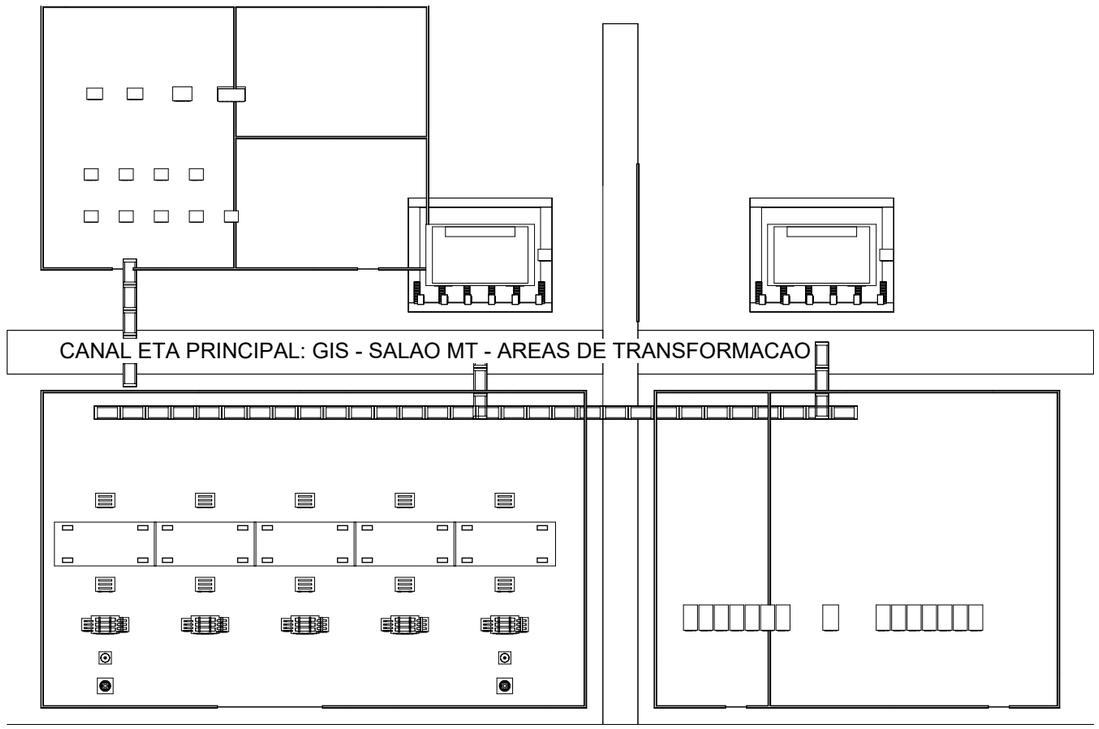
IEC 61850
Conceito funcional apenas; nenhuma rede ou configuração real foi implementada ou testada.

PROTECAO / MEDICAO / COMANDO / TELECOM | ARQUITETURA FUNCIONAL



Funcoes ANSI sao candidatas. TCs/TPs, redundancia, seletividade, lógicas, mensagens e testes dependem dos estudos e fornecedores; IEC 61850 não foi implementada.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-05	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	PROTEÇÃO, CONTROLE E SCADA	



ROTAS CONCEITUAIS
Canaletas e leitos em famílias Revit definem envelopes espaciais entre as áreas GIS, MT, transformadores e comando.

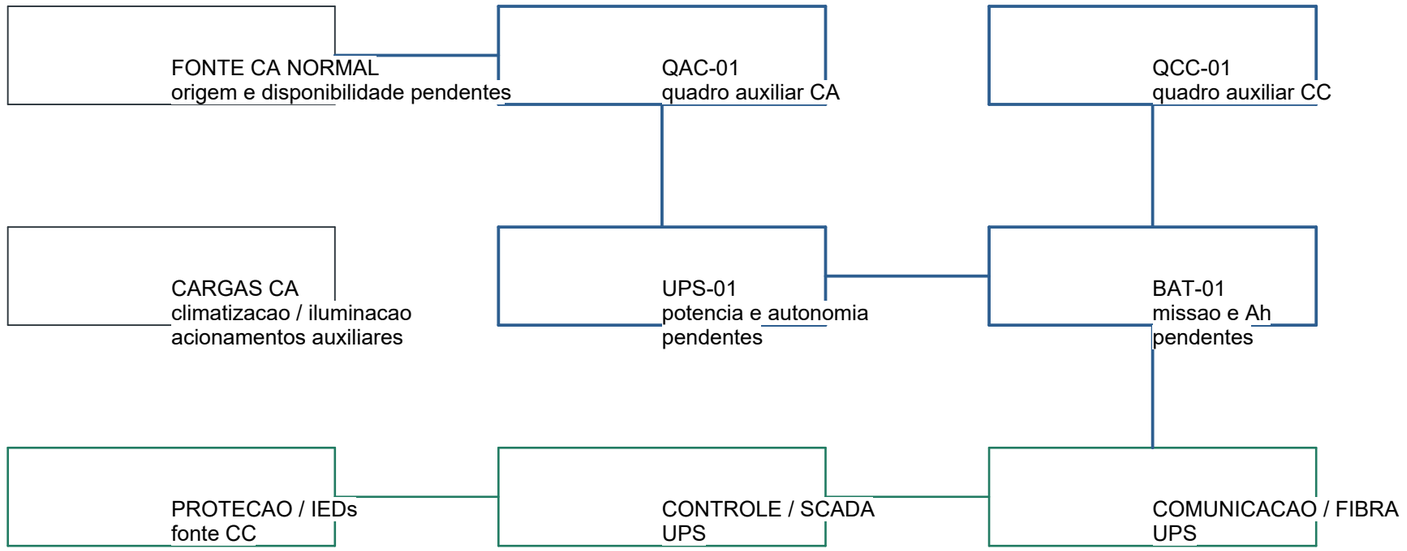
LIMITES
Cabos não modelados nem fisicamente roteados; ocupação, segregação, queda de tensão e suportação não dimensionadas.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-06	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CAMINHOS DE CABOS	

EQUIPAMENTOS
Quadros CA/CC, UPS e rack de baterias como famílias identificáveis.

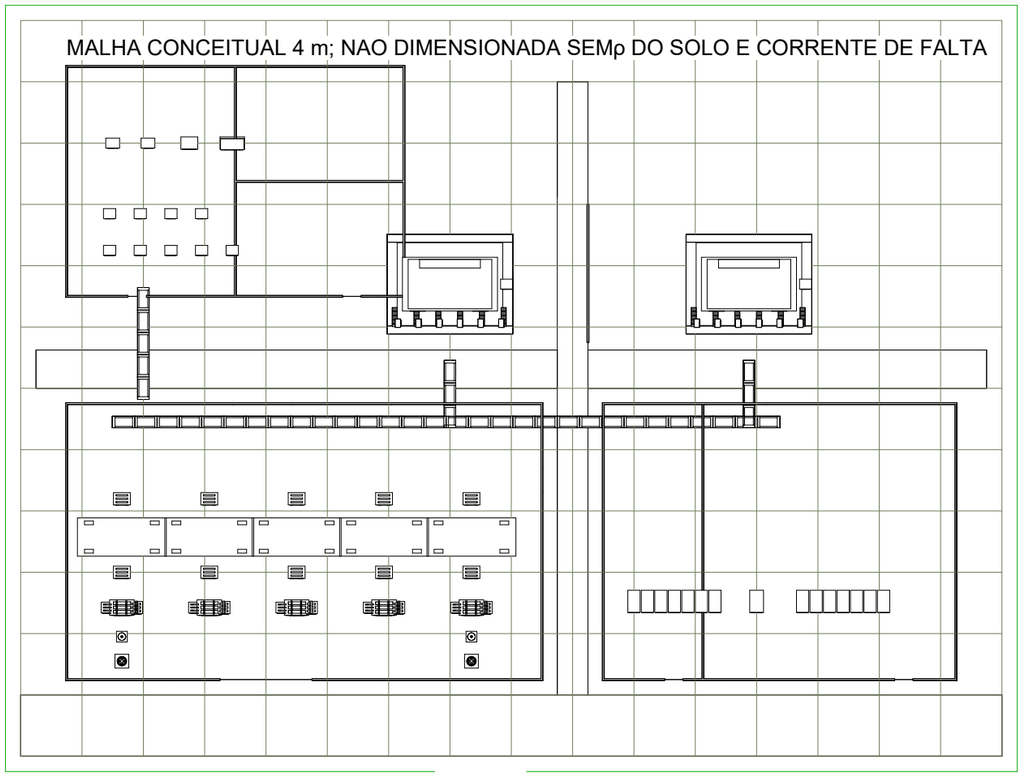
LIMITES
Demanda, autonomia, carregadores, tensão CC e regime de cargas aguardam perfil de missão.

SERVICOS AUXILIARES | DIAGRAMA FUNCIONAL CA / CC | SEM ESCALA



Arquitetura esquemática; fontes redundantes, aterramento DC, autonomia, queda de tensão e coordenação ainda sem dados.

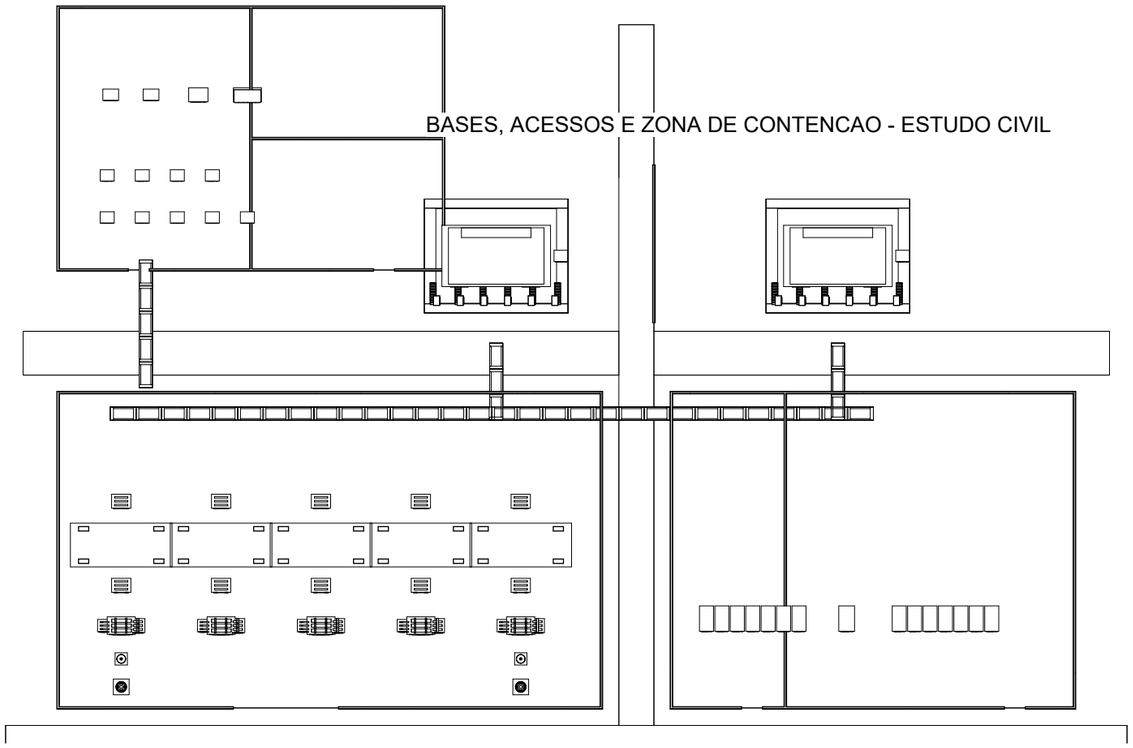
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-07	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	SERVIÇOS AUXILIARES CA / CC	



MALHA CONCEITUAL
ModelCurve Revit em grade regular de 4 m para coordenação espacial preliminar.

LIMITES
Sem resistividade, geometria final, corrente e tempo de falta; toque, passo e conformidade não avaliados.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-08	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ATERRAMENTO E DESCARGAS	



ELEMENTOS
Pisos e paredes nativos, bases parametrizadas de transformadores, contenções e acessos conceituais.

LIMITES
Cargas, armaduras, geotecnia, drenagem, óleo e dimensionamento estrutural não verificados.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	C-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	BASES E INFRAESTRUTURA CIVIL	

FONTE
Contagem agrupada por família e tipo, lida das instâncias no RVT.

DETALHAMENTO
IDs, marcas, categoria, sistema, coordenadas, parâmetros e fontes por instância em dados/reconstrucao-r8/quantitativos-modelo.csv.

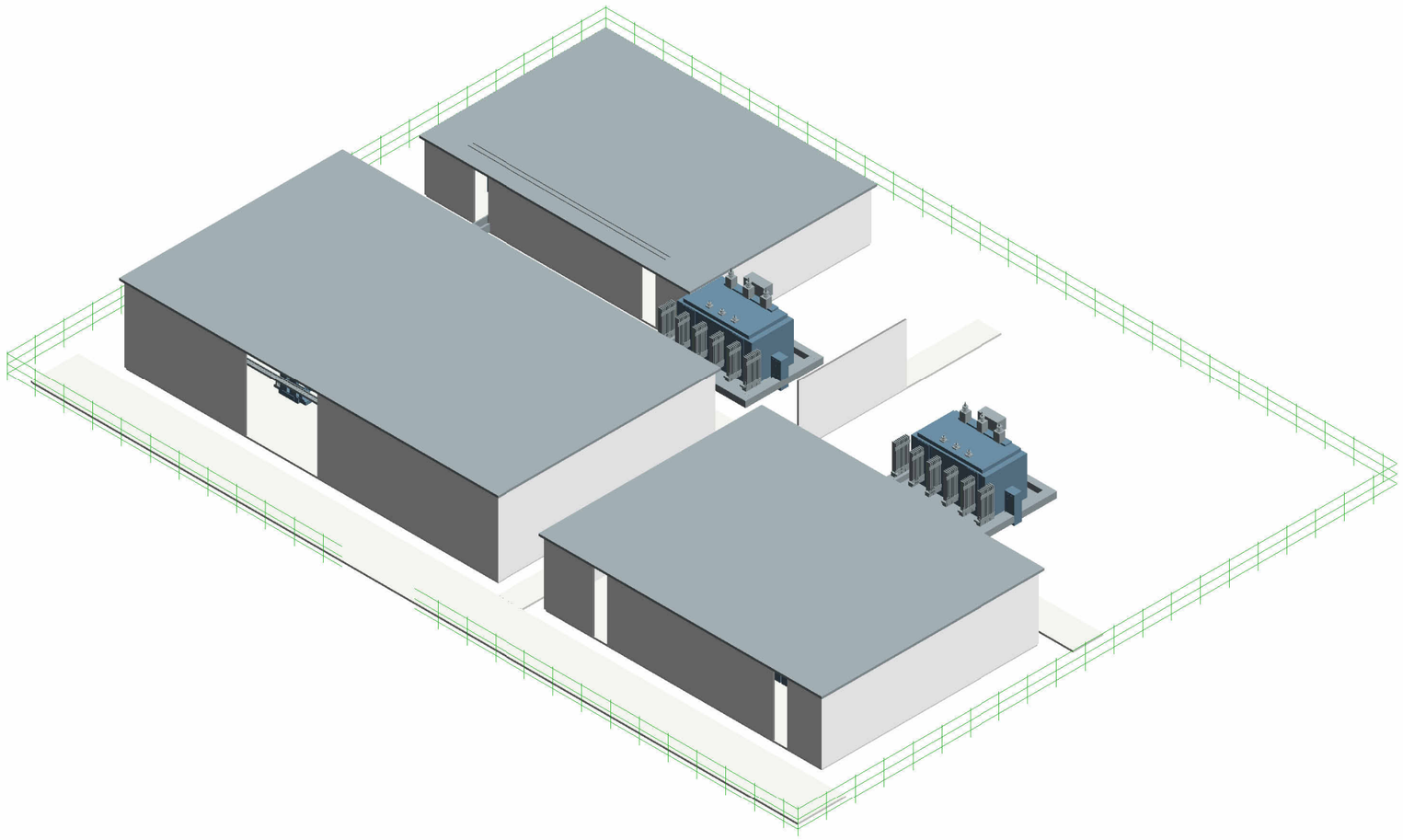
QUANTITATIVOS EXTRAIDOS DAS INSTANCIAS FAMILYINSTANCE DO RVT | CONTAGEM POR FAMILIA / TIPO

CATEGORIA	FAMILIA	SISTEMA	QTD.	GEOMETRIA
EQ. ELETRICO	GIS_AuxiliaryPanelAC	AUX / CTRL	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_AuxiliaryPanelDC	AUX / CTRL	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_BatteryRack	AUX / CTRL	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_CircuitBreaker	GIS 138 kV	5	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_CurrentTransformer	GIS 138 kV	5	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_MV_BusCoupler	MT 13,8 kV	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_MV_Cubicle	MT 13,8 kV	14	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_ProtectionPanel	AUX / CTRL	11	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_Termination	GIS 138 kV	2	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_Transformer_Tank	TRANSF.	2	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_UPS_Cabinet	AUX / CTRL	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_VoltageTransformer	GIS 138 kV	2	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_BayFrame	GIS 138 kV	5	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_BuildingRoof_Control	GIS 138 kV	1	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_BuildingRoof_GIS	GIS 138 kV	1	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_BuildingRoof_MV	GIS 138 kV	1	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_BusModule	GIS 138 kV	8	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_CableTray	GIS 138 kV	29	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_CableTrench	GIS 138 kV	41	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_Disconnector	GIS 138 kV	10	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_EarthingSwitch	GIS 138 kV	5	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_MVBusModule	MT 13,8 kV	2	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_OilContainment	TRANSF.	2	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_Transformer_Base	TRANSF.	2	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_Transformer_BushingHV	TRANSF.	6	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_Transformer_BushingMV	TRANSF.	6	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_Transformer_Conservator	TRANSF.	2	CONDITIONAL
MODELO GENERIC	GIS_Transformer_Fan	TRANSF.	12	ESTIMATED
MODELO GENERIC	GIS_Transformer_Radiator	TRANSF.	12	ESTIMATED

A lista completa por instância, com parâmetros, fonte e coordenadas, está no CSV de quantitativos.

Implantacao completa, edificios, acessos e patio.

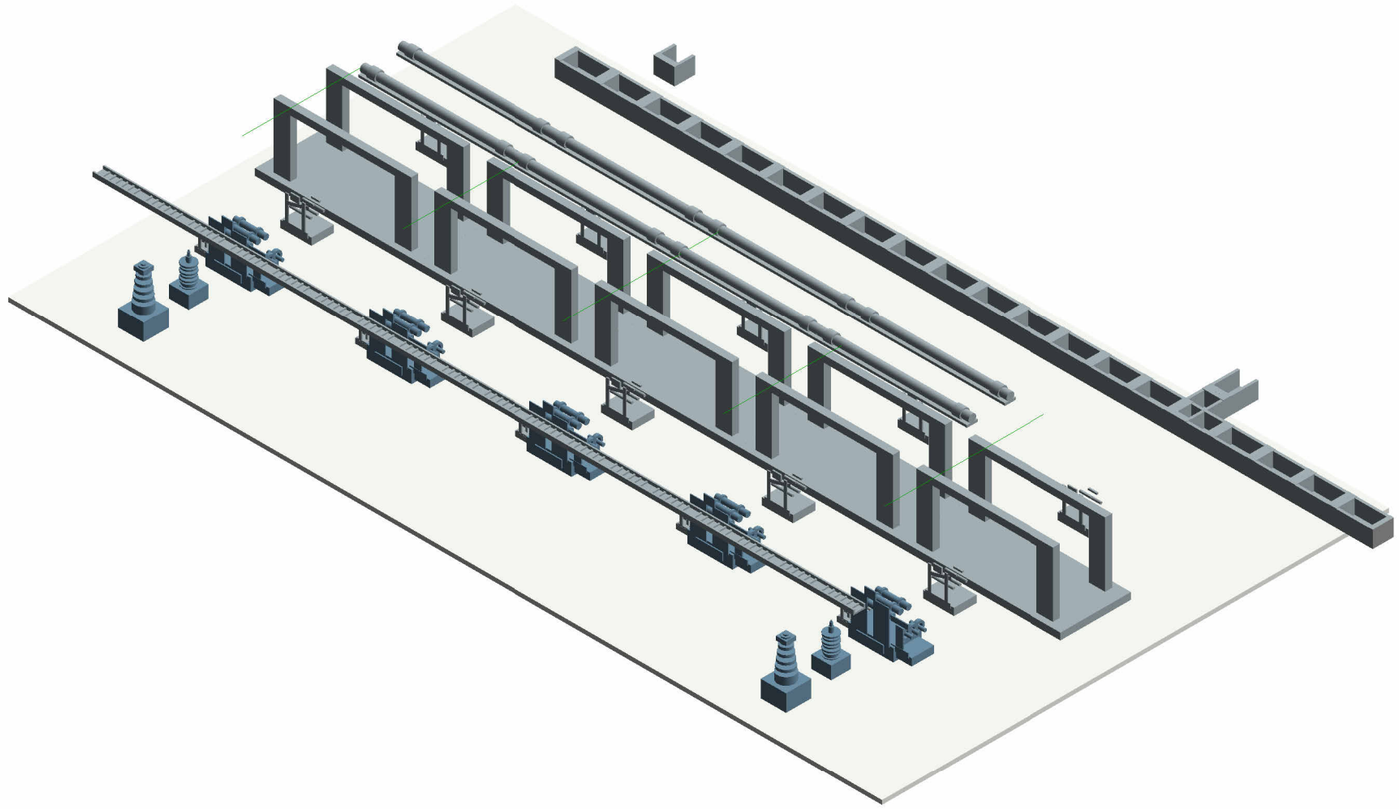
Familias Revit e elementos nativos; geometrias estimadas e rotas conceituais. 93 portas MEP; 1 circuito lógico auxiliar QAC-01 a UPS-01. Sem cabos fisicos modelados ou conectores fisicamente conectados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	VISTA GERAL ISOMÉTRICA	

Bays de linha, transformador e acoplamento; barras A/B e componentes separados.

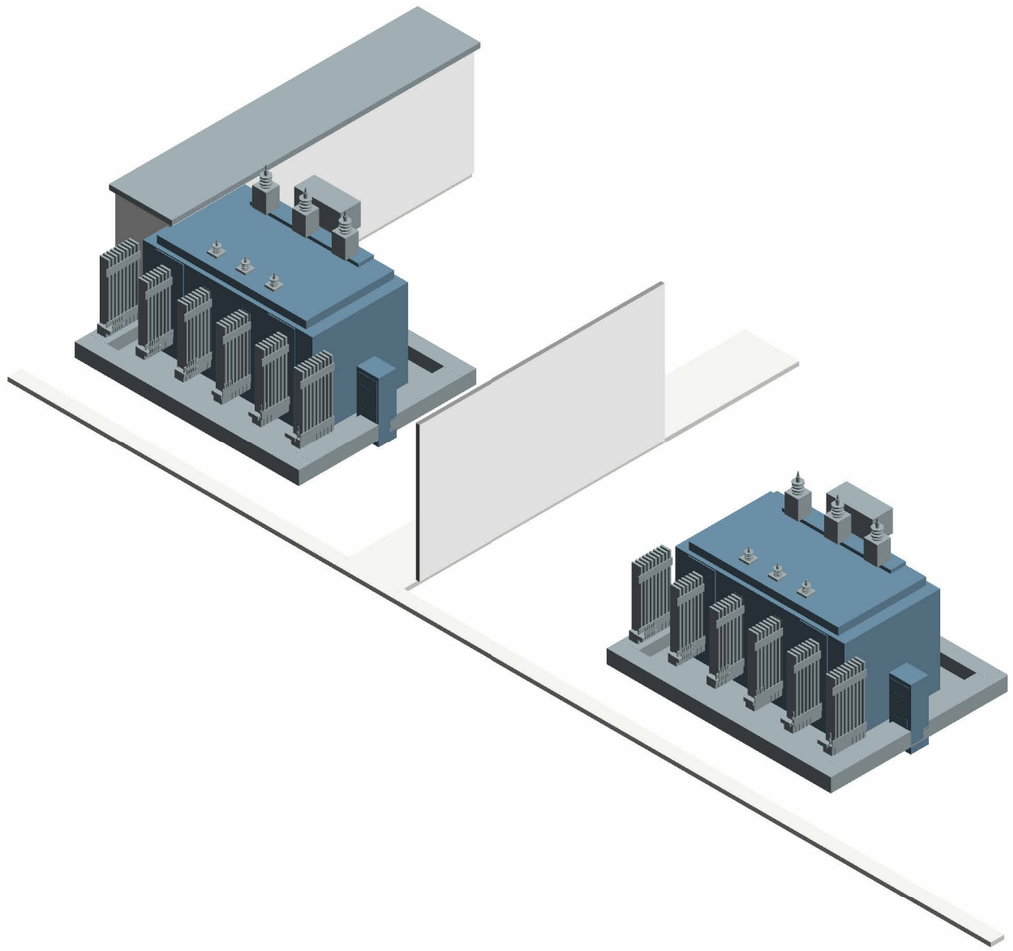
Familias Revit e elementos nativos; geometrias estimadas e rotas conceituais. 93 portas MEP; 1 circuito lógico auxiliar QAC-01 a UPS-01. Sem cabos fisicos modelados ou conectores fisicamente conectados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	INTERIOR DO GIS 145 KV	

Tanques, radiadores, ventiladores, buchas, bases e contenções estimadas.

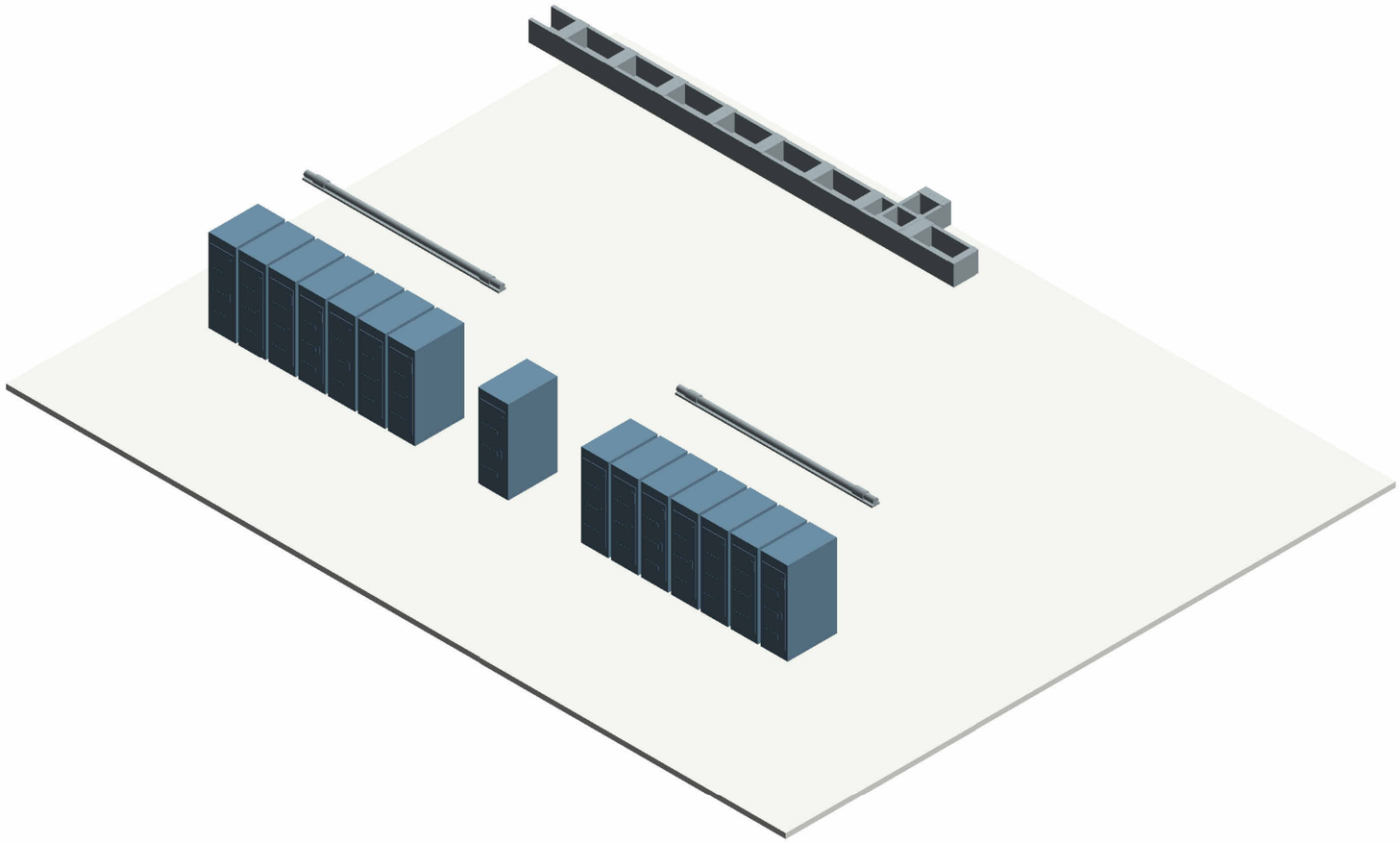
Familias Revit e elementos nativos; geometrias estimadas e rotas conceituais. 93 portas MEP; 1 circuito lógico auxiliar QAC-01 a UPS-01. Sem cabos fisicos modelados ou conectores fisicamente conectados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	TRANSFORMADORES E ACESSÓRIOS	

Seções A/B, medição, entradas, alimentadores e tie normalmente aberto por premissa.

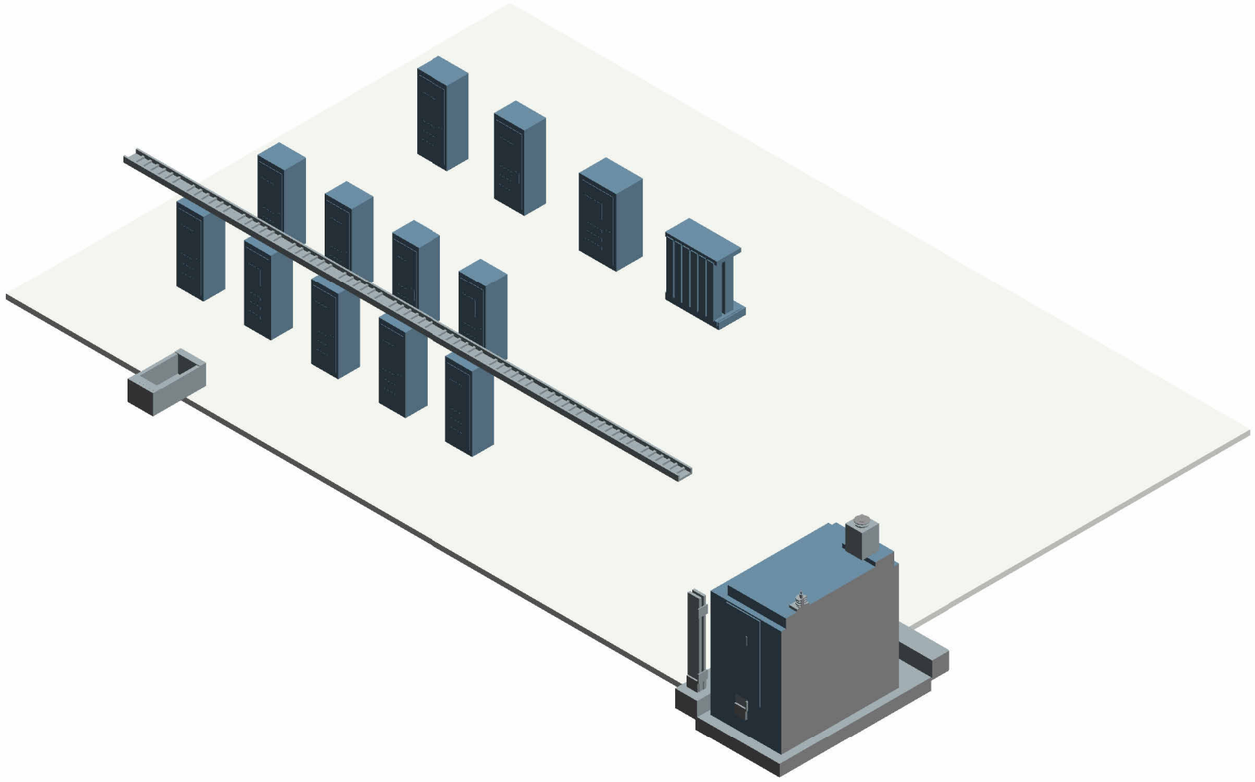
Familias Revit e elementos nativos; geometrias estimadas e rotas conceituais. 93 portas MEP; 1 circuito lógico auxiliar QAC-01 a UPS-01. Sem cabos fisicos modelados ou conectores fisicamente conectados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-04	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CUBÍCULOS 13,8 KV	

Painéis por função, telecomando, supervisão e serviços auxiliares conceituais.

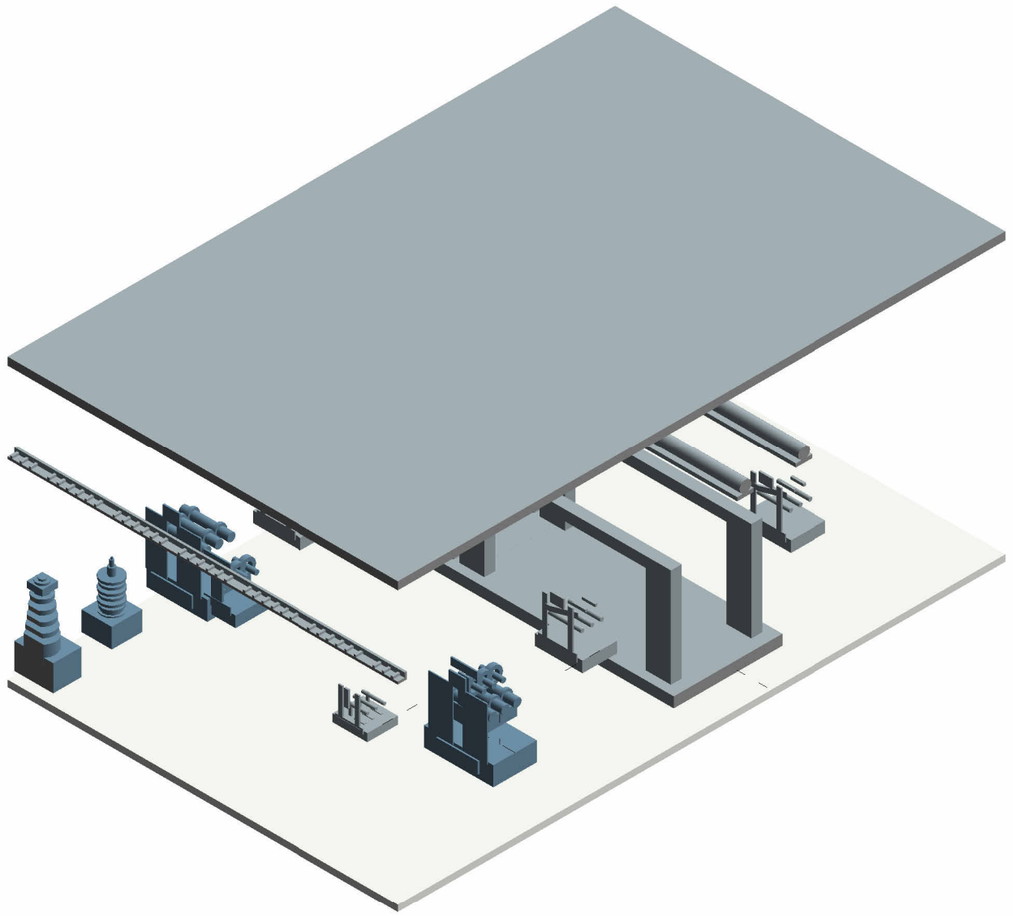
Familias Revit e elementos nativos; geometrias estimadas e rotas conceituais. 93 portas MEP; 1 circuito lógico auxiliar QAC-01 a UPS-01. Sem cabos fisicos modelados ou conectores fisicamente conectados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-05	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	PROTEÇÃO E CONTROLE	

Vista explodida controlada; deslocamentos e linhas de chamada registrados no RVT.

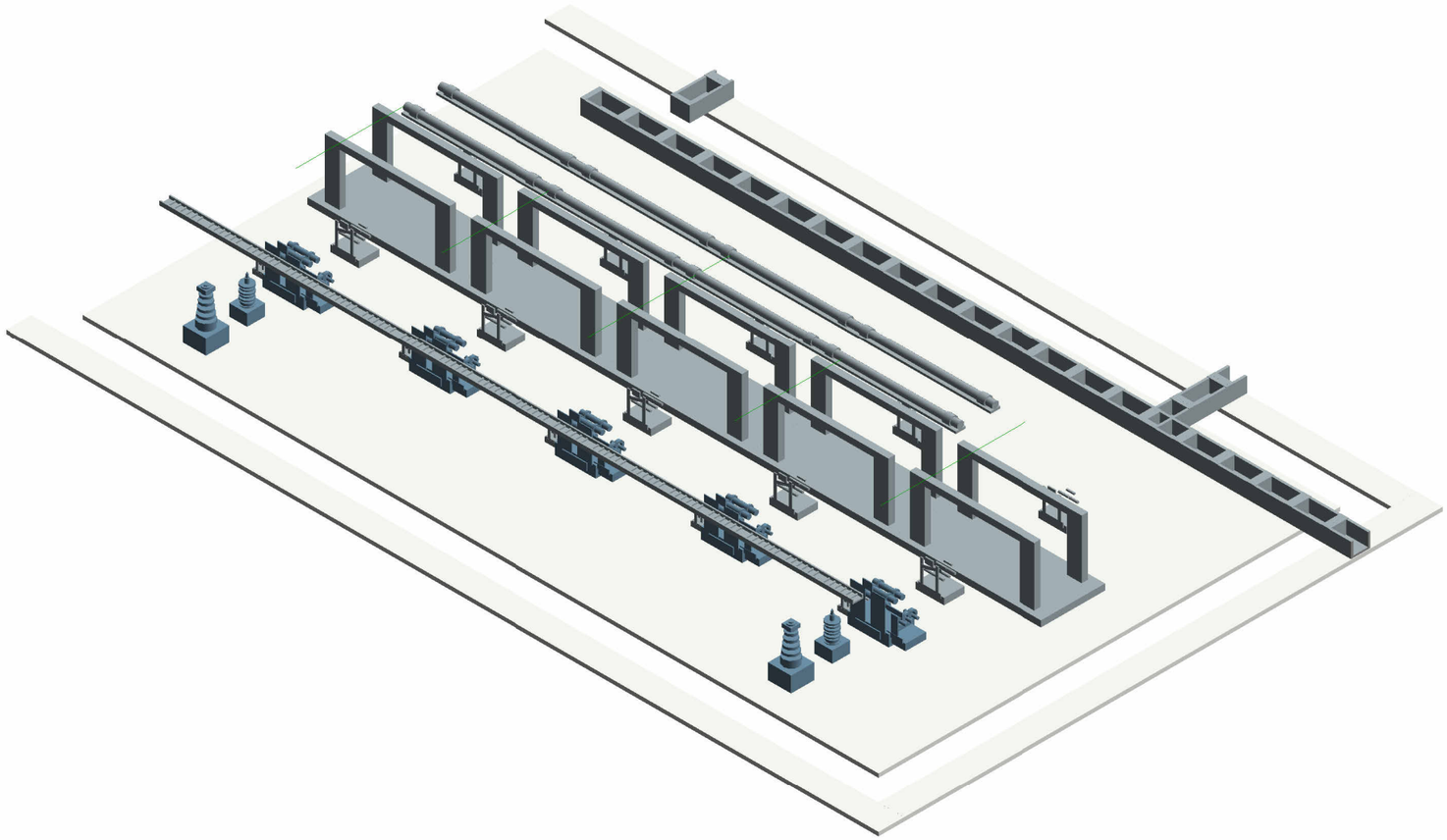
Familias Revit e elementos nativos; geometrias estimadas e rotas conceituais. 93 portas MEP; 1 circuito lógico auxiliar QAC-01 a UPS-01. Sem cabos fisicos modelados ou conectores fisicamente conectados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-06	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	VISTA EXPLODIDA CONTROLADA	

Vista de coordenação com paredes ocultas para inspeção espacial.

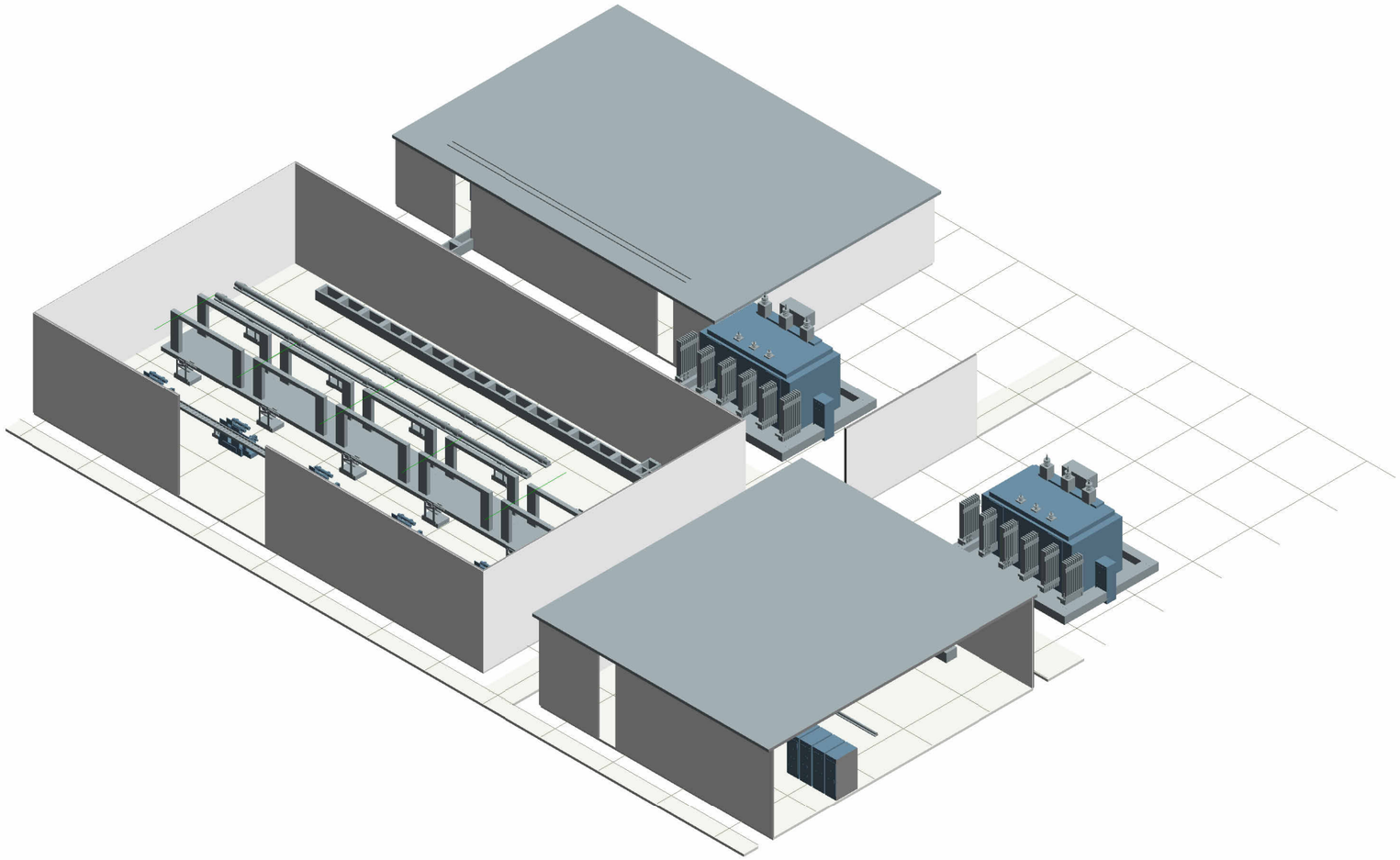
Familias Revit e elementos nativos; geometrias estimadas e rotas conceituais. 93 portas MEP; 1 circuito lógico auxiliar QAC-01 a UPS-01. Sem cabos fisicos modelados ou conectores fisicamente conectados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-07	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CORTE ESPACIAL GIS E ROTAS	

Canaletas, leitos, áreas de transformador e interfaces conceituais.

Familias Revit e elementos nativos; geometrias estimadas e rotas conceituais. 93 portas MEP; 1 circuito lógico auxiliar QAC-01 a UPS-01. Sem cabos fisicos modelados ou conectores fisicamente conectados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-08	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	INFRAESTRUTURA E INTERFACES	

RASTREABILIDADE
Resultados reproduzíveis pelo script Python e arquivos JSON/CSV do estudo.

PENDENCIAS
Curto completo, seletividade, cabos, perdas, auxiliares e aterramento requerem dados de concessionária, fabricante e campo.

MEMORIAL R8 | RESULTADOS CALCULADOS A PARTIR DAS PREMISSAS EXPLICITAS

ID	GRANDEZA	RESULTADO	ESTADO
BP-01	S total, 56 MW / FP 0,95	58,947 MVA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-03	I de carga em 138 kV	0,247 kA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-04	I de carga em 13,8 kV	2,466 kA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-05/06	I nominal TR 40 MVA	0,167 / 1,673 kA	PLACA PENDENTE
BP-07	Carga normal agregada	73,7 % de 80 MVA	DIVISAO EQUILIBRADA
BP-08/09	N-1 crítica / total	84,2 / 147,4 %	24 MW DE ALIVIO
BP-12/13	Icc simplificada 1 / 2 TR	16,73 / 33,47 kA	Z=10% PROVISORIA
BP-14	Qc idealizada FP 0,95→0,98	7,04 MVAr	SEM HARMONICOS
PENDENTE	Rede / proteção / cabo / solo	NAO CALCULADO	DADOS DE ENTRADA AUSENTES

Curto-circuito de trafo usa fonte ideal e Z provisoria; não representa curto da rede nem seleção de disjuntor. Ver entradas, equações, status e limitações nos arquivos JSON/CSV/MD.